問題

10 人をどの組も 1 人以上になるようにくみわける。以下のくみわけ方はそれぞれ何通りあるか答えよ。ただし、雪組、月組、花組はそれぞれの組を区別するためにつける名前である。

(1) 雪組と月組

(2) 雪組 5 人と月組 5 人

(3) 4 人組と 6 人組

(4) 5 人組と 5 人組

(5) 2 つの組

(6) 2 人組と 3 人組と 5 人組

(7) 3 人組と 3 人組と 4 人組

(8) 雪組と月組と花組

(9) 3 つの組

(10) 10 人を区別しないとき、雪組と月組と花組

(11) 10 人を区別しないとき、3 つの組

解答

(1) 1 人ごとに雪組か月組を選ぶとその選び方は 2^{10} 通りである。どちらかの組が 0 人になる場合を除いて

$$2^{10}-2=1022\,(\text{通り})$$

(2) 10 人から 5 人を選び雪組とし、残り 5 人を月組にするとくみわけられるので

$$_{10}\mathrm{C}_5\times{}_5\mathrm{C}_5=252\,(\text{通り})$$

(3) 10 人から 4 人を選び 4 人組とし、残り 6 人を 6 人組にするとくみわけられるので

$$_{10}\mathrm{C}_4\times{}_6\mathrm{C}_6=210\,(\text{通り})$$

(4) (2) において、組に名前がなければ同じくみわけを 2! 回数えているので

$$252\div 2!=126\,(\text{通り})$$

(5) (1) において、組に名前がなければ同じくみわけを 2! 回数えているので

$$1022\div 2!=511\,(\text{通り})$$

(6) 10 人から 2 人を選び 2 人組とし、残り 8 人から 3 人を選び 3 人組とし、残り 5 人を 5 人組にするとくみわけられるので

$$_{10}\mathrm{C}_2\times{}_8\mathrm{C}_3\times{}_5\mathrm{C}_5=2520\,(\text{通り})$$

(7) 10 人から 4 人を選び 4 人組とし、残り 6 人から 3 人を選び雪組とし、残り 3 人を月組にする。そのあと、雪組と月組の区別をなくせばくみわけられるので

$$_{10}\mathrm{C}_4\times{}_6\mathrm{C}_3\times{}_3\mathrm{C}_3\div 2!=2100\,(\text{通り})$$

(8) 1 人ごとに雪組か月組か花組を選ぶとその選び方は 3^{10} 通りである。いずれかの組が 0 人になる場合を除いて

$$3^{10}-3\times(2^{10}-2)-3=55980\,(\text{通り})$$

(9) (8) において、組に名前がなければ同じくみわけを 3! 回数えているので

$$55980\div 3!=9330\,(\text{通り})$$

(10) 雪組、月組、花組の人数をそれぞれ x 人, y 人, z 人 とすると求めるくみわけ方の数は、方程式

$$x+y+z=10\qquad(x,y,z\geq 1)$$

の整数解の個数と等しい。よって

$$_3\mathrm{H}_7={}_{10-1}\mathrm{C}_{3-1}=36\,(\text{通り})$$

(11) 人と組を区別しないので、くみわけ方は組の人数によって決まる。各組の人数を小さい順に書き上げると

$$(1,1,8),(1,2,7),(1,3,6),(1,4,5),$$
$$(2,2,6),(2,3,5),(2,4,4),(3,3,4)$$

が異なるくみわけ方である。よって

$$8\,(\text{通り})$$